

Lucas Zacarias Martins Neves

**Detecção de vazamentos de memória em C via
Fluxo de Objetos: Abordagem baseada em
HOFG Modificado**

São Paulo

2025

Lucas Zacarias Martins Neves

Deteccção de vazamentos de memória em C via Fluxo de Objetos: Abordagem baseada em HOFG Modificado

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao SENAC Santo Amaro como
requisito parcial para aprovação na disciplina
de TCC1 do curso de Ciência da computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Bacharelado em Ciência da computação

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Palavras-chave: Vazamento de memória, HOFG.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	Justificativa	4
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	5
2.1	Referencial teórico	5
2.2	Metodologia da pesquisa bibliográfica	5
2.3	Métricas de Avaliação	5
2.4	Fundamentos	5
2.5	Trabalhos relacionados	5
3	DESENVOLVIMENTO	6
3.1	Solução proposta	6
3.2	Cronograma de trabalho	6

1 Introdução

1.1 Justificativa

A linguagem C tem aplicações no desenvolvimento de sistemas operacionais, sistemas embarcados, drivers, softwares de alta performance, dentre outros. Sendo uma linguagem que permite o desenvolvedor gerenciar a alocação de itens na memória heap, sem a implementação nativa de elementos tiram tal responsabilidade dos desenvolvedores, encontra como problemas principais os riscos incluindo a má gestão de ponteiros e vazamentos de memória.

Mesmo com a existência de linguagens de programação como Rust, sendo focado em segurança, existem projetos que apresentariam custos excessivos para portabilidade entre as linguagens, fazendo com que seja necessário o uso da linguagem original do desenvolvimento, como o C, neste caso. Com isso, para garantir maior segurança de tais projetos, um analisador de código pode ser desenvolvido como uma das soluções, com foco em encontrar potenciais vazamentos e problemas provenientes da má gestão de itens armazenados na memória.

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Design Science Research

2.3 Métricas de Avaliação

2.4 Fundamentos

2.5 Trabalhos relacionados

O analisador será avaliado a partir do Juliet Test Suite, sendo um conjunto de casos da linguagem C que exploram as suas vulnerabilidades. O resultado obtido será comparado com os resultados de analisadores e algoritmos desenvolvidos que possuem como finalidade o mesmo objetivo, ou seja, de garantir a segurança dos projetos. O principal analisador a ser comparado é o HOFG-Analyser, sendo a aplicação original da representação de programas.

3 Desenvolvimento

3.1 Solução proposta

3.2 Cronograma de trabalho